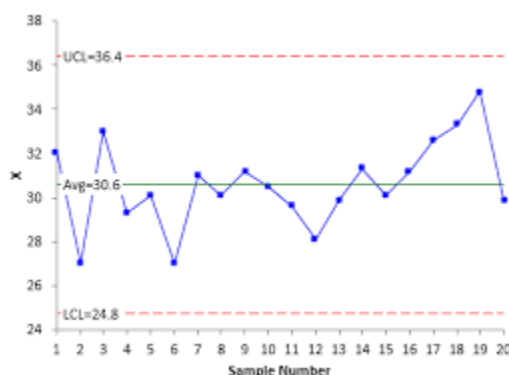


نحوه استفاده از میانگین متحرک وزنی-نمایی و خطوط کنترل (LCL و UCL)

این روش پایش وضعیت بر پایه اصول کنترل فرآیند آماری (SPC) و با استناد به استاندارد بین‌المللی ISO 7870-4 طراحی شده است که به طور اختصاصی به نمودارهای کنترل میانگین متحرک وزنی-نمایی (EWMA) می‌پردازد.



در این رویکرد، به جای تکیه بر داده‌های لحظه‌ای که ممکن است تحت تأثیر نویزهای تصادفی و نوسانات موقت باشند، از یک الگوریتم هوشمند استفاده می‌شود که داده‌های تاریخی و جاری را با وزن‌دهی متفاوت ترکیب می‌کند. در این فرآیند، داده‌های جدیدتر تأثیر بیشتری بر نتیجه نهایی دارند، در حالی که داده‌های قدیمی‌تر به صورت نمایی کمرنگ می‌شوند. این ویژگی باعث می‌شود سیستم بتواند تغییرات کوچک و تدریجی در رفتار لرزشی یاتاقان توربین را بسیار زودتر از روش‌های سنتی شناسایی کند.

خطوط کنترل در این سیستم، مرزهای آماری دقیقی را تعیین می‌کنند که نشان‌دهنده محدوده نوسانات طبیعی و مجاز فرآیند است. هرگونه انحراف از این محدوده، نه به عنوان یک نوسان تصادفی، بلکه به عنوان نشانه‌ای از تغییر در وضعیت فیزیکی دستگاه (مانند شروع خرابی) تفسیر می‌شود.

برای اطمینان از دقت بالا، محاسبات بر اساس یک پنجره زمانی متحرک (مثلاً ۳۰ روز اخیر) انجام می‌شود که اطمینان حاصل می‌کند خطوط کنترل همواره با شرایط فعلی و پایدار توربین همسو هستند. این روش تضمین می‌کند که هشدارهای صادر شده بر اساس داده‌های واقعی و به‌روز باشند و از خطاهای ناشی از تغییرات ناگهانی یا داده‌های غیرنرمال جلوگیری شود.

مفهوم میانگین متحرک وزنی-نمایی (EWMA)

تعریف: میانگین متحرک وزنی-نمایی (Exponential Weighted Moving Average) یک روش آماری برای تحلیل سری‌های زمانی است که در آن به داده‌های اخیر وزن بیشتری نسبت به داده‌های قدیمی‌تر داده می‌شود. برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA) که به تمام داده‌ها وزن یکسان می‌دهد، EWMA با استفاده از یک ضریب وزن‌دهی (که با نماد λ یا لامدا نمایش داده می‌شود)، تأثیر داده‌های گذشته را به صورت نمایی کاهش می‌دهد.

کارکرد در پایش توربین: در پایش لرزش یاتاقان توربین، EWMA به عنوان یک "فیلتر هوشمند" عمل می‌کند. این روش نویزهای تصادفی و لحظه‌ای (که ممکن است ناشی از خطای سنسور یا نوسانات جزئی باشند) را حذف کرده و روند واقعی تغییرات را آشکار می‌سازد. این ویژگی باعث می‌شود EWMA در تشخیص تغییرات کوچک و تدریجی (که نشانه‌های اولیه خرابی هستند) بسیار حساس‌تر از سایر روش‌ها باشد.

نحوه محاسبه: محاسبه EWMA به صورت بازگشتی (Recursive) انجام می‌شود، به این معنی که مقدار هر نقطه جدید، ترکیبی از داده‌ی لحظه‌ای و مقدار EWMA محاسبه شده در لحظه قبل است.

فرمول محاسبه در گام زمانی t :

$$E_t = \lambda \cdot X_t + (1 - \lambda) \cdot E_{t-1}$$

مفهوم خطوط کنترل (UCL و LCL)

تعریف: خطوط کنترل، مرزهای آماری هستند که محدوده نوسانات طبیعی و مجاز یک فرآیند را تعیین می‌کنند.

UCL (Upper Control Limit): حد کنترل بالا.

LCL (Lower Control Limit): حد کنترل پایین.

هر نقطه داده‌ای که خارج از این محدوده قرار گیرد، نشان‌دهنده وجود یک "عامل ویژه" (Special Cause) است؛ یعنی فرآیند از حالت کنترل خارج شده و احتمالاً یک خرابی یا تغییر غیرعادی رخ داده است.

نحوه محاسبه در EWMA: برخلاف نمودارهای کنترل کلاسیک (مانند نمودار $\bar{X}$) که عرض خطوط کنترل ثابت است، در نمودار EWMA عرض خطوط کنترل به "زمان" (تعداد داده‌های ورودی) بستگی دارد. در ابتدای کار، عدم قطعیت بیشتر است و خطوط کنترل باریک‌تر هستند؛ با گذشت زمان و افزایش داده‌ها، خطوط کنترل به یک عرض پایدار می‌رسند.

فرمول خطوط کنترل (حالت پایدار): پس از گذشت تعداد کافی از داده‌ها (معمولاً بیش از ۲۰ نقطه)، خطوط کنترل با فرمول زیر محاسبه می‌شوند:

$$UCL = \mu + 3\sigma\sqrt{\frac{\lambda}{2 - \lambda}}$$

$$LCL = \mu - 3\sigma\sqrt{\frac{\lambda}{2 - \lambda}}$$

برای محاسبه μ (میانگین) و σ (انحراف معیار)، نیاز به داده‌هایی است که در آن‌ها توربین در حالت سالم و پایدار کار کرده است.

خلاصه فرآیند محاسبه و تفسیر

تعیین پارامترها: میانگین (μ) و انحراف معیار (σ) از داده‌های دوره پایدار (یا میانگین ۳۰ روز اخیر در صورت اطمینان از سلامت فرآیند) محاسبه می‌شوند.

انتخاب λ : ضریب وزن‌دهی (مثلاً ۰.۲) بر اساس حساسیت مورد نیاز به تغییرات تعیین می‌شود.

محاسبه خطوط کنترل: با استفاده از فرمول‌های استاندارد، UCL و LCL محاسبه و ثبت می‌شوند.

محاسبه EWMA: برای هر داده جدید، مقدار EWMA با فرمول بازگشتی محاسبه می‌شود.

تصمیم‌گیری:

اگر E_t بین LCL و UCL باشد: فرآیند در حالت کنترل است (نرمال).

اگر E_t خارج از این محدوده باشد: فرآیند از کنترل خارج شده و نیاز به بررسی فنی و اقدام فوری است.